



一(5) 4分

设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ , 其中  $c_1, c_2, c_3, c_4$  为任意常数, 则下列向量组线性相关的为( )

**A**  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  .

**B**  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  .

**C**  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$  .

**D**  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  .

---

一(6) 4分

设  $A$  为3阶矩阵,  $P$  为3阶可逆矩阵, 且  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . 若  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ,  $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ , 则  $Q^{-1}AQ = ( \quad )$

**A**  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

**B**  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

**C**  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

**D**  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

---

一(7) 4分

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则  $P\{X < Y\} = ( \quad )$

**A**  $\frac{1}{5}$  .

**B**  $\frac{1}{3}$  .

**C**  $\frac{2}{3}$  .

**D**  $\frac{4}{5}$  .

---

一(8) 4分

将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ( )

- A 1.
- B  $\frac{1}{2}$ .
- C  $-\frac{1}{2}$ .
- D -1.

二、填空题(本题共6小题，每小题4分，共24分，把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

若函数  $f(x)$  满足方程  $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$  及  $f''(x) + f(x) = 2e^x$  , 则  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

二(2) 4分

$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二(3) 4分

$\text{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二(4) 4分

设  $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ , 则  $\iint_{\Sigma} y^2 dS = \underline{\hspace{1cm}}$ .

---

---

---

---

二(5) 4分

设  $\alpha$  为3维单位列向量,  $E$  为3阶单位矩阵, 则矩阵  $E - \alpha\alpha^T$  的秩为

---

---

---

---

二(6) 4分

设  $A, B, C$  是随机事件,  $A$  与  $C$  互不相容,  $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$ , 则  $P(AB \mid \overline{C}) = \underline{\hspace{1cm}}$ .

---

---

---

---

### 三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94 分)

#### 三(1) 10 分

方法一 令  $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$ ,

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x, \quad f''(x) = \frac{4}{(1-x^2)^2} - 1 - \cos x.$$

当  $-1 < x < 1$  时, 因为  $\frac{4}{(1-x^2)^2} \geq 4$ ,  $1 + \cos x \leq 2$ , 所以  $f''(x) > 0$ . 又因为  $f'(0) = 0$ , 所以  $\begin{cases} f'(x) < 0, & -1 < x < 0, \\ f'(x) > 0, & 0 < x < 1, \end{cases}$  于是  $x = 0$  为  $f(x)$  在  $(-1, 1)$  内的最小值点, 而  $f(0) = 0$ , 故当  $-1 < x < 1$  时,  $f(x) \geq 0$ , 即  $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ . 方法二 令  $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$ ,  $f(0) = 0$ . 因为  $f(-x) = f(x)$ , 所以  $f(x)$  为偶函数, 只需要研究  $[0, 1)$  内的情形.

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} - \sin x - x, \quad f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1+x)^2} - \cos x - 1, \quad f''(0) = 2,$$

$$f''(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{2}{(1+x)^3} + \sin x > 0,$$

由  $\begin{cases} f''(0) = 2, \\ f''(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$  得  $f'(x) > 2 > 0 (0 < x < 1)$ ; 再由  $\begin{cases} f'(0) = 0, \\ f''(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$  得  $f'(x) > 0 (0 < x < 1)$ ; 由  $\begin{cases} f(0) = 0, \\ f'(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$  得  $f(x) > 0 (0 < x < 1)$ , 故当  $-1 < x < 1$  时,  $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ . 方法点评: 证明函数不等式是重要考查点, 一般采用单调性进行证明, 根据导数或高阶导数符号最终确定函数的单调性, 根据函数在某一点的符号情况得到所证的不等式.

---

---

---

---

三(2) 10 分

求函数  $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$  的极值

---

---

---

---

三(3) 10 分 缺答案与解析; 解答无过程

求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}$  的收敛域及和函数.

---

---

---

---

三(4) 10 分

已知曲线  $L: \begin{cases} x = f(t), \\ y = \cos t \end{cases}$ , 其中函数  $f(t)$  具有连续导数, 且  $f(0) = 0, f'(t) > 0$  ( $0 < t < \frac{\pi}{2}$ ) 若曲线  $L$  的切线与  $x$  轴的交点到切点的距离恒为1, 求函数  $f(t)$  的表达式, 并求以曲线  $L$  及  $x$  轴和  $y$  轴为边界的区域的面积.

---

---

---

---

三(5) 10 分

已知  $L$  是第一象限中从点  $(0, 0)$  沿圆周  $x^2 + y^2 = 2x$  到点  $(2, 0)$ , 再沿圆周  $x^2 + y^2 = 4$  到点  $(0, 2)$  的曲线段, 计算曲线积分  $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$ .

---

---

---

---

三(6) 11 分

设  $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ . (I) 计算行列式  $|A|$ ; (II) 当实数  $a$  为何值时, 方程组

$Ax = \beta$  有无穷多解, 并求其通解

---



---



---



---

三(7) 11 分

已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$ , 二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(A^T A)x$  的秩为2. (I) 求实数  $a$  的值; (II)

求正交变换  $x = Qy$  将二次型  $f$  化为标准形

---



---



---



---

三(8) 11 分

设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的概率分布为 

|                  |                |                |               |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| $X \backslash Y$ | 0              | 1              | 2             |
| 0                | $\frac{1}{4}$  | 0              | $\frac{1}{4}$ |
| 1                | 0              | $\frac{1}{3}$  | 0             |
| 2                | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{12}$ | 0             |

 (I) 求  $P\{X = 2Y\}$ ; (II) 求  $\text{Cov}(X - Y, Y)$ .

---



---



---



---

三(9) 11 分

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立且分别服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$  与  $N(\mu, 2\sigma^2)$ , 其中  $\sigma$  是未知参数且  $\sigma > 0$ . 记  $Z = X - Y$ . (I) 求  $Z$  的概率密度  $f(z; \sigma^2)$  (II) 设  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  为来自总体  $Z$  的简单随机样本, 求  $\sigma^2$  的最大似然估计量  $\widehat{\sigma^2}$ ; (III) 证明  $\widehat{\sigma^2}$  为  $\sigma^2$  的无偏估计量.

---

---

---

---

## 答案与解析

一(1) 答案: (C).

由  $\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1$ , 得  $y = 1$  为曲线  $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$  的水平渐近线; 由  $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty$ , 得  $x = 1$  为曲线  $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$  的铅直渐近线; 显然  $x = -1$  不是曲线  $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$  的铅直渐近线, 且曲线没有斜渐近线, 故曲线  $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$  有两条渐近线, 应选 (C). 方法点评: 本题考查曲线的渐近线. 渐近线是基础而频繁的考点, 需要熟练掌握其求法. 曲线的渐近线共有三种, 即水平渐近线、铅直渐近线和斜渐近线. 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ , 则  $y = A$  为曲线  $y = f(x)$  的水平渐近线; 若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ , 则  $x = a$  为曲线  $y = f(x)$  的铅直渐近线; 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0, \infty)$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$ , 则  $y = ax + b$  为曲线  $y = f(x)$  的斜渐近线.

一(2) 答案: (A).

方法一 由

$$f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \dots (e^{nx} - n) + 2(e^x - 1)e^{2x}(e^{3x} - 3) \dots (e^{nx} - n) + \dots + n(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \dots (e^{(n-1)x} - n + 1)e^{nx},$$

得  $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$  应选(A). 方法二 由导数的定义, 得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} (e^{2x} - 2) \dots (e^{nx} - n) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

应选(A).

选项不足4个

一(3) 答案: (B).

方法一 由  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  连续及  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$  存在, 得  $f(0, 0) = 0$  取  $y = 0$ , 由  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} \cdot \frac{1}{x}$  存在, 得  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$  即  $f'_x(0, 0) = 0$ , 同理  $f'_y(0, 0) = 0$  由  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$  存在, 得  $\Delta z - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y = o(\rho)$ , 故  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微, 应选(B). 方法二 由  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$  存在, 得  $f(0, 0) = 0$  令  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 设  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = A$ , 则  $\Delta z = f(x, y) - f(0, 0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho)$ , 由可微的定义得  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微, 应选(B). 方法三 取  $f(x, y) = |x| + |y|$ ,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|} = 1$ , 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$  不存在, 所以  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处对  $x$  不可偏导, 由对称性,  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处对  $y$  也不可偏导, 于是  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处不可微, (A) 不对; 取  $f(x, y) = x$ , 显然  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微, 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$  不存在, 所以  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$  不存在, (C) 不对; 取  $f(x, y) = xy$ , 因为  $f(x, y)$  连续可偏导, 所以  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微, 但  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$  不存在, (D) 不对, 应选(B). 方法点评: 本题考查二元函数可微的判断. 判断二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微一般有如下几个方法: (1) 若  $f(x, y)$  连续可偏导, 则  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处可微; (2) 若  $\Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$  则  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处可微; (3) 若  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处可偏导, 则  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处可微的充分必要条件是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{\rho} = 0,$$

其中  $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$

---

一(4) 答案: (D).

由  $I_2 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx < 0$ , 得  $I_1 > I_2$  由  $I_3 - I_2 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx > 0$ , 得  $I_2 < I_3$

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx + \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx,$$

而  $\int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin(t+\pi) dt = -\int_{\pi}^{2\pi} e^{(x+\pi)^2} \sin x dx$ , 由  $I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} [e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}] \sin x dx > 0$ , 得  $I_1 < I_3$ , 于是  $I_2 < I_1 < I_3$ , 应选(D).

---

一(5) 答案: (C).

方法一  $\alpha_3 + \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ c_3 + c_4 \end{pmatrix}$ , 因为  $\alpha_3 + \alpha_4$  与  $\alpha_1$  成比例, 所以  $\alpha_1, \alpha_3 + \alpha_4$  线性相关, 故  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$  线性相关, 应选(C).

方法二 因为  $|\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = 0$ , 所以  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$  线性相关, 应选(C).

---

一(6) 答案: (B).

$$\begin{aligned} \text{由 } Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

应选(B).

---

一(7) 答案: (A).

$X$  的密度函数为  $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0; \end{cases}$   $Y$  的密度函数为  $f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$  因为  $X, Y$  独立, 所以  $X, Y$  的联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-(x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

于是  $P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_x^{+\infty} 4e^{-4y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-5x} dx = \frac{1}{5}$ , 应选(A).

---

一(8) 答案: (D).

方法一 设两段长度分别为  $X, Y$ , 则  $X + Y = 1$  或  $Y = -X + 1$ . 由  $P\{Y = -X + 1\} = 1$ , 得  $\rho_{XY} = -1$ , 应选(D). 方法二 设两段长度为  $X, Y$ , 则  $X \sim U(0, 1)$ , 且  $Y = -X + 1$ . 由  $X \sim U(0, 1)$  得  $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$$E(X) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \quad E(Y) = E(-X + 1) = -E(X) + 1 = \frac{1}{2},$$

$$E(XY) = E[X(-X+1)] = -E(X^2) + E(X) = -\int_0^1 x^2 dx + \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

则  $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{12}$ ; 由  $E(X^2) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$  得  $D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ ,  $[D(Y) = D(-X+1) = D(X) = \frac{1}{12}]$ , 则  $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = -1$ , 应选(D). 方法点评: 本题考查两个随机变量的相关系数. 相关系数的计算公式为  $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$ , 注意以下两个结论: (1)  $\rho_{XY} = -1$  的充分必要条件为  $P\{Y = aX + b\} = 1 (a < 0)$ ; (2)  $\rho_{XY} = 1$  的充分必要条件为  $P\{Y = aX + b\} = 1 (a > 0)$ .

二(1) 答案:  $\mathrm{e}^x$

由观察知  $f''(x) + f(x) = 2e^x$  的一特解为  $f(x) = e^x$  将其代入  $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$  中满足, 故  $f(x) = e^x$

二(2) 答案:  $\frac{\pi}{2}$ .

$$\begin{aligned} \int_0^2 x \sqrt{2x-x^2} dx &= \int_0^2 [(x-1)+1] \sqrt{1-(x-1)^2} d(x-1) \\ &= \int_{-1}^1 (x+1) \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查定积分的计算. 当积分表达式中出现根号, 且根号内为二次多项式, 一般采用配方法, 再换元. 需要注意如下几个结论: (1)  $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$ ; (2) 含  $\sqrt{a^2-x^2}$  的积分, 注意使用三角代换  $x = a \sin t$  特别地, 根据定积分的几何意义有  $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{\pi}{4} a^2$ .

二(3) 答案:  $i+j+k$

$$\text{令 } f(x, y, z) = xy + \frac{z}{y}$$

$$\text{grad} \left( xy + \frac{z}{y} \right) = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\} = \left\{ y, x - \frac{z}{y^2}, \frac{1}{y} \right\},$$

于是  $\text{grad} \left( xy + \frac{z}{y} \right) \Big|_{(2,1,1)} = \{1, 1, 1\} = i + j + k$ .

二(4) 答案:  $\frac{\sqrt{3}}{12}$ .

$$\begin{aligned} \text{令 } \Sigma: z = 1 - x - y ((x, y) \in D), \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\} \text{ 则 } \iint_{\Sigma} y^2 dS &= \iint_D y^2 \cdot \\ \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{3} \iint_D y^2 dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 dy \int_0^{1-y} dx = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 (1-y) dy = \frac{\sqrt{3}}{12}. \end{aligned}$$

二(5) 答案: 2.

方法一 取  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 由  $E - \alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 得  $E - \alpha \alpha^T$  的秩为2. 方法二 令  $\mathbf{A} = \mathbf{E} - \alpha \alpha^T$ , 则  $\mathbf{A}^2 = (\mathbf{E} - \alpha \alpha^T)(\mathbf{E} - \alpha \alpha^T) = \mathbf{E} - \alpha \alpha^T = \mathbf{A}$ . 由  $\mathbf{A}(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = \mathbf{O}$ , 得  $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) \leq 3$ . 又由  $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) \geq r(\mathbf{E}) = 3$ , 得  $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 3$ . 而  $r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = r(\alpha \alpha^T) = r(\alpha) = 1$ , 所以  $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{E} - \alpha \alpha^T) = 2$ .

方法点评：本题考查矩阵的秩. 研究由向量乘法形成的矩阵的秩时，通常使用矩阵的幂阵，本题很容易想到计算  $A^2$  与  $A$  的关系. 另外注意本题  $E - \alpha\alpha^T$  与具体的  $\alpha$  无关，可以采用举例法.

二(6) 答案:  $\frac{3}{4}$ .

因为  $A, C$  互不相容，所以

$$P(AB | \bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{P(AB)}{1 - P(C)} = \frac{3}{4}.$$

三(1) 答案: 待核实

$$x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1).$$

方法一 令  $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$ ,

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x, \quad f''(x) = \frac{4}{(1-x^2)^2} - 1 - \cos x.$$

当  $-1 < x < 1$  时，因为  $\frac{4}{(1-x^2)^2} \geq 4$ ,  $1 + \cos x \leq 2$ ，所以  $f''(x) > 0$ . 又因为  $f'(0) = 0$ ，所以

$\begin{cases} f'(x) < 0, & -1 < x < 0, \\ f'(x) > 0, & 0 < x < 1, \end{cases}$  于是  $x = 0$  为  $f(x)$  在  $(-1, 1)$  内的最小值点，而  $f(0) = 0$ ，故当  $-1 < x < 1$  时，

$f(x) \geq 0$ ，即  $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ . 方法二 令  $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$ ， $f(0) = 0$ . 因为  $f(-x) = f(x)$ ，所以  $f(x)$  为偶函数，只需要研究  $[0, 1)$  内的情形.

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} - \sin x - x, \quad f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1+x)^2} - \cos x - 1, \quad f''(0) = 2,$$

$$f''(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{2}{(1+x)^3} + \sin x > 0,$$

由  $\begin{cases} f''(0) = 2, \\ f''(x) > 0 \end{cases} (0 < x < 1)$ ，得  $f'(x) > 2 > 0 (0 < x < 1)$ ；再由  $\begin{cases} f'(0) = 0, \\ f''(x) > 0 \end{cases} (0 < x < 1)$ ，得  $f'(x) > 0 (0 < x < 1)$ ；

由  $\begin{cases} f(0) = 0, \\ f'(x) > 0 \end{cases} (0 < x < 1)$ ，得  $f(x) > 0 (0 < x < 1)$ ，故当  $-1 < x < 1$  时， $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ . 方法点评：

证明函数不等式是重要考点，一般采用单调性进行证明，根据导数或高阶导数符号最终确定函数的单调性，根据函数在某一点的符号情况得到所证的不等式.

三(2) 答案: 待核实

$$\text{令 } \begin{cases} f'_x = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \\ f'_y = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x = 1, \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -1, \\ y = 0. \end{cases}$$

$$f''_{xx} = x(x^2 - 3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad f''_{xy} = y(x^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad f''_{yy} = x(y^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

当  $(x, y) = (1, 0)$  时，

$$A = f''_{xx}(1, 0) = -2e^{-\frac{1}{2}}, \quad B = f''_{xy}(1, 0) = 0, \quad C = f''_{yy}(1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}},$$

由  $AC - B^2 > 0$  且  $A < 0$ ，得  $(1, 0)$  为  $f(x, y)$  的极大值点，极大值为  $f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$ . 当  $(x, y) = (-1, 0)$  时，

$$A = f''_{xx}(-1, 0) = 2e^{-\frac{1}{2}}, \quad B = f''_{xy}(-1, 0) = 0, \quad C = f''_{yy}(-1, 0) = e^{-\frac{1}{2}},$$

由  $AC - B^2 > 0$  且  $A > 0$  得  $(-1, 0)$  为  $f(x, y)$  的极小值点, 极小值为  $f(-1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}}$ . (17) 【解】由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ , 得级数的收敛半径为  $R = 1$  当  $x = \pm 1$  时, 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} (\pm 1)^{2n} \neq 0$ , 得  $x = \pm 1$  时级数发散, 故幂级数的收敛域为  $(-1, 1)$  令  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1)x^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n + 1}$ , 而  $\sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1)x^{2n} = (\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1})' = \left(\frac{x}{1-x^2}\right)' = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} (-1 < x < 1)$ , 令  $S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$ ,  $S_1(0) = 1$ , 当  $0 < |x| < 1$  时,  $S_1(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{x} \int_0^x (\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}) dx$

$$= \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x},$$

于是  $S(x) = \begin{cases} 3, & x = 0, \\ \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & 0 < |x| < 1. \end{cases}$

### 三(3) 答案: 待核实

缺答案与解析; 解答无过程

### 三(4) 答案: 待核实

曲线  $L$  的切线的斜率为  $k = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\frac{\sin t}{f'(t)}$ , 切线方程为

$$y - \cos t = -\frac{\sin t}{f'(t)}[x - f(t)].$$

令  $y = 0$ , 得切线与  $x$  轴交点的横坐标为  $x = f(t) + \frac{\cos t}{\sin t} f'(t)$ , 由题意得

$$\cot^2 t \cdot f'^2(t) + \cos^2 t = 1,$$

因为  $f'(t) > 0$ , 所以  $f'(t) = \frac{\sin^2 t}{\cos t} = \sec t - \cos t$  于是  $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t + C$  再由  $f(0) = 0$  得  $C = 0$ , 故  $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$ . 由  $f(0) = 0$ ,  $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(t) = +\infty$  得曲线  $L$  及  $x$  轴及  $y$  轴围成的无界区域的面积为

$$A = \int_0^{+\infty} y dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot f'(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{4}.$$

### 三(5) 答案: 待核实

补充  $L_0: x = 0$  (起点  $y = 2$ , 终点  $y = 0$ ), 记  $L$  与  $L_0$  围成的区域为  $D$ , 由格林公式得

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+L_0} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy - \int_{L_0} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy \\ &= \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma - \int_2^0 -2y dy = \iint_D dx dy - \int_0^2 2y dy = \frac{\pi}{2} - 4. \end{aligned}$$

### 三(6) 答案: 待核实

(I) 由行列式按行或列展开的性质得

$$|\mathbf{A}| = 1 \times A_{11} + a \cdot A_{41} = M_{11} - aM_{41} = 1 - a^4.$$

(II) 若  $AX = \beta$  有无数个解, 则  $|A| = 0$ , 即  $a = -1$  或  $a = 1$  当  $a = -1$  时,  $(A|\beta) =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 因为 } r(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4, \text{ 所以方程组 } AX = \beta \text{ 有无数个解, 通解}$$

为  $X = C \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  ( $C$  为任意常数); 当  $a = 1$  时,  $(A|\beta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ , 因为  $r(A) \neq r(\overline{A})$ , 所以方程组  $AX = \beta$  无解

方法点评: 行列式虽然不是考查的重点内容, 但有几种特殊行列式需要熟练掌握其计算方法: (1) 三对角行列式, 如本题矩阵对应的行列式, 这种行列式的计算一般采用行列式按行或列的方法展开计算或找递推关系. (2) 对称矩阵对应的行列式, 一般采用所有行加到第一行, 提取公因子, 再将行列式上(下)三角化计算. 非齐次线性方程组解的讨论, 首先运用方程组解的理论确定解的存在性, 然后利用初等行变换求方程组通解, 这个方法一定要反复练习, 熟能生巧.

### 三(7) 答案: 待核实

(I)  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & -1-a \end{bmatrix}$ , 由  $r(A^T A) = 2$  及  $r(A^T A) = r(A)$  得  $a = -1$  (II) 当  $a = -1$  时,

$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$  由  $|\lambda E - A^T A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6) = 0$ , 得  $A^T A$  的特征值为  $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6$ . 当  $\lambda_1 = 0$  时, 由  $(0E - A^T A)X = 0$  即  $A^T A X = 0$  得  $\lambda_1 = 0$  对应的特征向量为  $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  当

$\lambda_2 = 2$  时, 由  $(2E - A^T A)X = 0$  得  $\lambda_2 = 2$  对应的特征向量为  $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  当  $\lambda_3 = 6$  时, 由  $(6E - A^T A)X = 0$  得

$\lambda_3 = 6$  对应的特征向量为  $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  单位化得  $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 令  $Q =$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \text{ 在正交变换 } X = QY \text{ 下, 二次型 } f \text{ 的标准形为}$$

$$f = 2y_2^2 + 6y_3^2.$$

方法点评: 本题综合考查了矩阵的性质、特征值与特征向量理论、正交变换法化二次型为标准形等重要知识点, 综合性高、覆盖面广, 且涉及的都是线性代数的重点内容, 需要熟练掌握所涉及知识的理论体系的方法体系. 在解读条件  $r(A^T A) = 2$  时, 一般做法是, 先进行矩阵的乘法, 再阶梯化, 根据矩阵的秩求出  $a$ , 但这样做比较费时, 如果想到性质  $r(A^T A) = r(A)$ , 则本题运算量会大幅下降, 所以熟练掌握线性代数有关方法对解题非常重要.

### 三(8) 答案: 待核实

(I)  $P\{X = 2Y\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{1}{4}$ . (II) 由  $(X, Y)$  的联合分布律得  $X, Y, XY$  的分布律为

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \end{pmatrix},$$

于是  $E(X) = \frac{2}{3}, E(Y) = 1, E(Y^2) = \frac{5}{3}, D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{3}, E(XY) = \frac{2}{3},$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0,$$

故  $\text{Cov}(X - Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - D(Y) = -\frac{2}{3}$ .

### 三(9) 答案：待核实

(I) 因为  $X, Y$  相互独立, 所以  $Z = X - Y$  服从正态分布. 因为  $E(Z) = E(X) - E(Y) = 0, D(Z) = D(X) + D(Y) = 3\sigma^2$ , 所以  $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$ , 故  $Z$  的密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}} (-\infty < z < +\infty).$$

(II) 似然函数为  $L = f(z_1)f(z_2)\dots f(z_n) = (6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2}$ , 取对数得  $\ln L = -\frac{n}{2} \ln 6\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$ , 由  $\frac{d}{d(\sigma^2)} \ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6\sigma^4} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$ , 得  $\sigma^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$  故  $\sigma^2$  的最大似然估计量为  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$  (III) 因为  $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n E(Z_i^2) = \frac{1}{3} E(Z^2) = \frac{1}{3} [D(Z) + (E(Z))^2] = \sigma^2$ , 所以  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$  是  $\sigma^2$  的无偏估计量.